

Limites de fonctions — Partie 1

Chapitre 2 — Terminale Spé Maths

Table des matières

Limite d'une fonction à l'infini	2
Limite d'une fonction en un réel	3
Opérations sur les limites	6
Banque d'exercices guidés	9
Carte mentale graphique	13
Bilan	14

PROGRAMME BO — Terminale Spé Maths

Contenus : Limite à l'infini d'une fonction (finie ou infinie). Limite en un réel a . Asymptotes horizontale et verticale. Opérations. Formes indéterminées.

Démonstrations : Limites usuelles : $\frac{1}{x^p} \rightarrow 0$, $x^p \rightarrow +\infty$, $\sqrt{x} \rightarrow +\infty$. 4 F.I. : $\infty - \infty$, $0 \times \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\frac{0}{0}$.

Capacités : Lire des limites graphiquement. Calculer par opérations. Lever F.I. (factorisation, conjugué). Déterminer les asymptotes.

Tout le cours



1 Limite d'une fonction à l'infini

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$: tout intervalle ouvert contenant L contient les $f(x)$ pour x assez grand.



Définition – Limite finie en $+\infty$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$: tout intervalle $]A; +\infty[$ contient les $f(x)$ pour x assez grand. (Idem $-\infty$.)



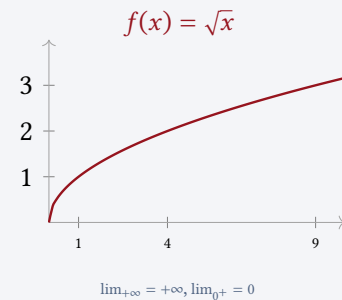
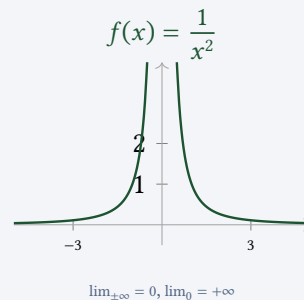
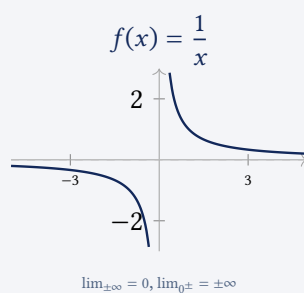
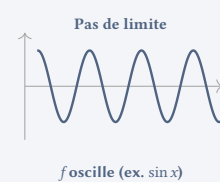
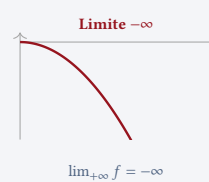
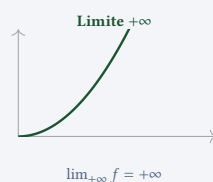
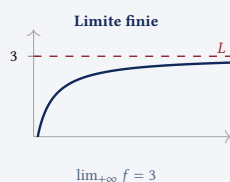
Définition – Limite $\pm\infty$ en $\pm\infty$

Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$, alors $y = L$ est asymptote horizontale en $+\infty$. (Idem en $-\infty$.)



Définition – Asymptote horizontale

Fonction	$\lim_{+\infty}$	$\lim_{-\infty}$
x^p ($p \geq 1$)	$+\infty$	selon parité
$\frac{1}{x^p}$	0	0
$\sqrt{x}$	$+\infty$	non définie



2 Limite d'une fonction en un réel

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$: intervalle ouvert contenant L contient les $f(x)$ pour x proche de a .

Si f continue en a : $\lim_a f = f(a)$.



Définition — Limite finie en a

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty \Rightarrow \boxed{x = a}$ asymptote verticale.

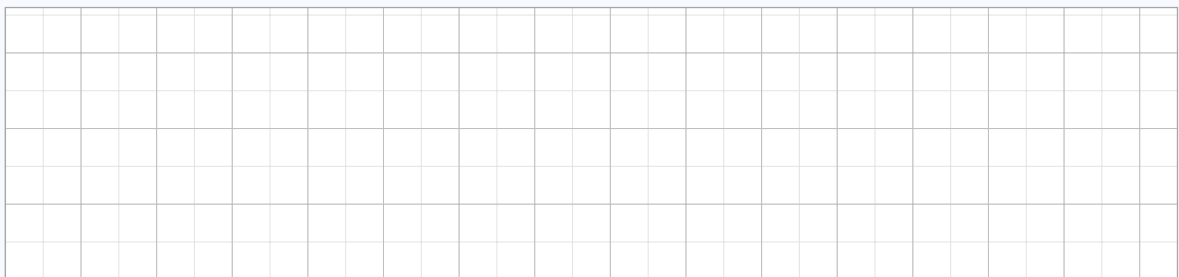
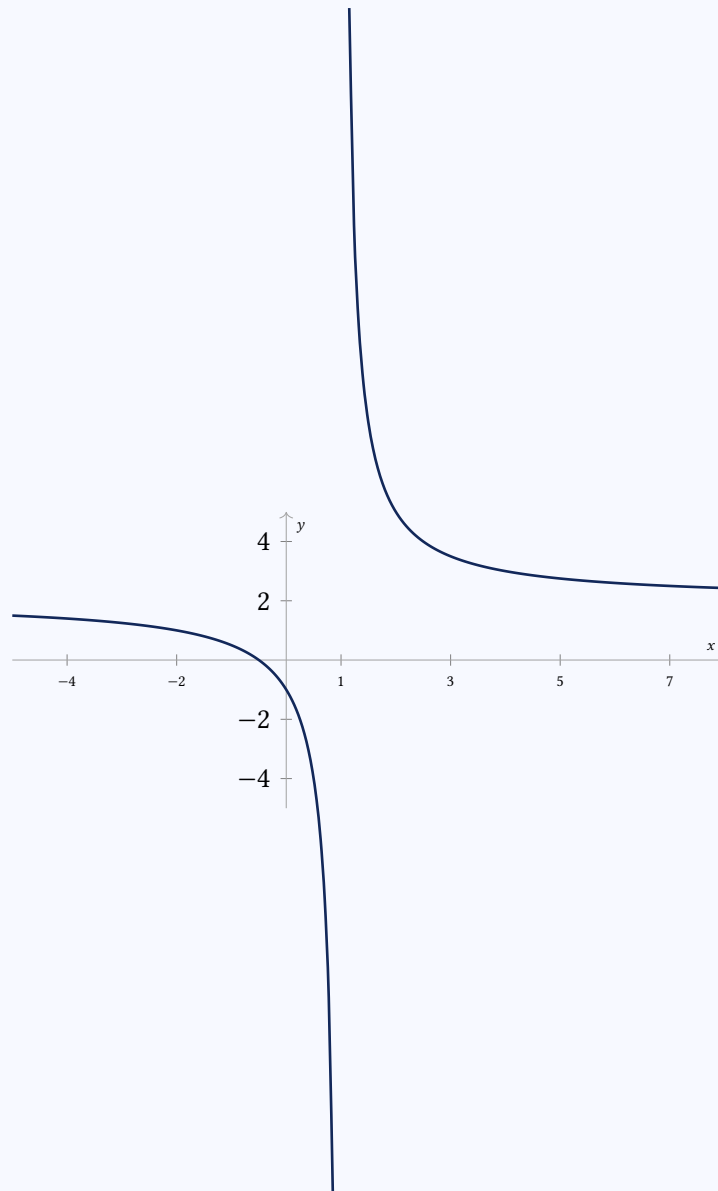
On distingue limite à gauche ($x \rightarrow a^-$) et à droite ($x \rightarrow a^+$).



Définition — Limite infinie en a +
asymptote verticale

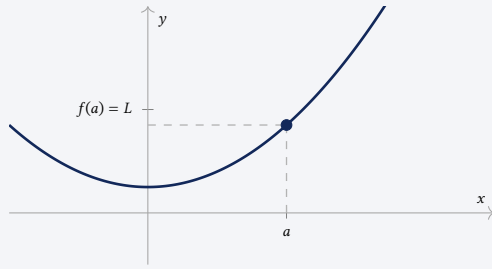
$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$. Asymptote V $x = 2$, asymptote H $y = 0$.

On considère la courbe ci-dessous. Lire $\lim_{x \rightarrow +\infty} f$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f$, $\lim_{x \rightarrow 1^-} f$. Repérer les asymptotes.



Vidéo Monka : lecture graphique



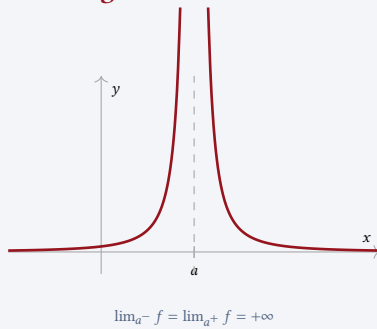


Cas usuel : si f est **continue** en a , alors :

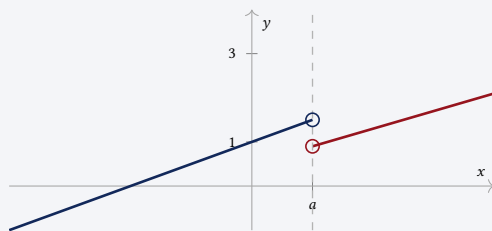
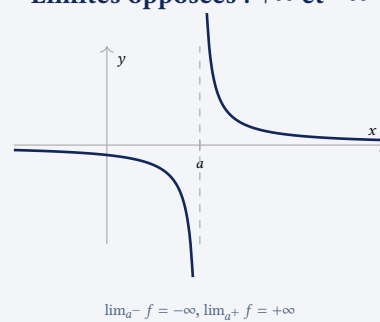
$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

Sur le graphique : quand $x \rightarrow 2$ par valeurs < 2 ou > 2 , $f(x) \rightarrow f(2) = L$.

Limites égales : $\pm\infty$ des deux côtés



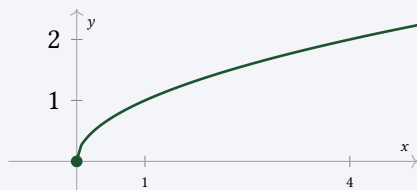
Limites opposées : $+\infty$ et $-\infty$



Une fonction **définie par morceaux** peut avoir des limites **différentes** à gauche et à droite de a .

Ici : $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = 1,5$ mais $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = 0,9$.

Conclusion : $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ **n'existe pas**.



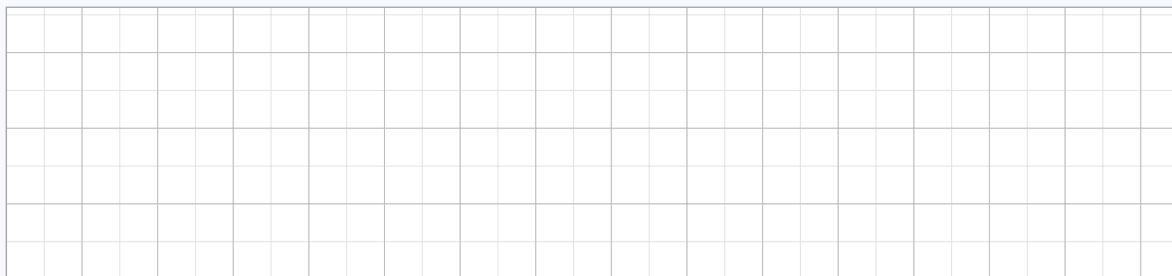
$\sqrt{x}$ n'est définie que pour $x \geq 0$.

On peut donc seulement écrire : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} = 0$.

La limite à gauche en 0 **n'a pas de sens** (fonction non définie pour $x < 0$).

Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - 2x + 1}{x^2 + 5x - 3}$.

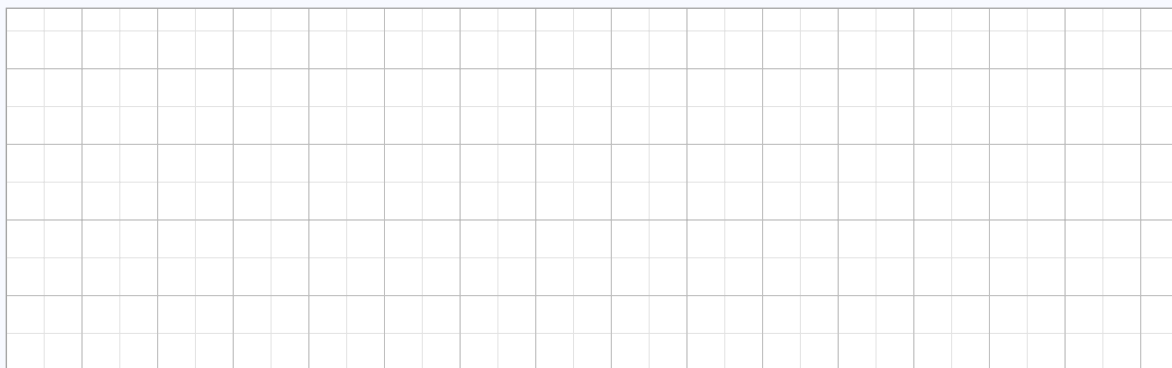
Indication : factoriser numérateur et dénominateur par x^2 .



Vidéo Monka : factorisation 2

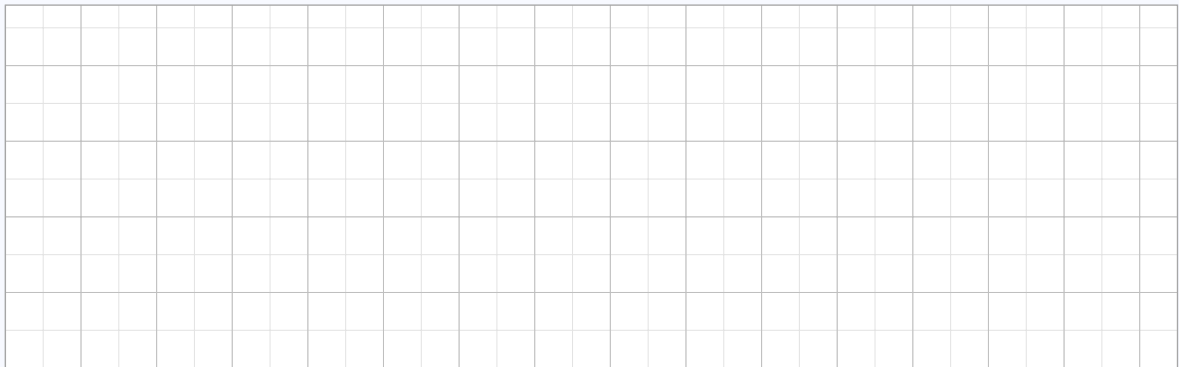
Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + x} - x)$.

Indication : multiplier par $\sqrt{x^2 + x} + x$.



Vidéo Monka : conjugué

Soit $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$. Étudier ses asymptotes (horizontale et verticale).



Vidéo Monka : asymptote



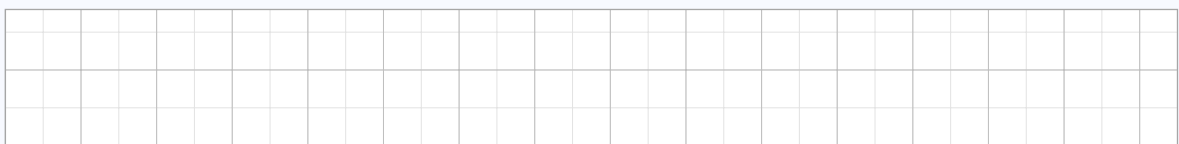
Idée : évaluer f sur des x de plus en plus grands pour conjecturer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f$.

```
from math import sqrt

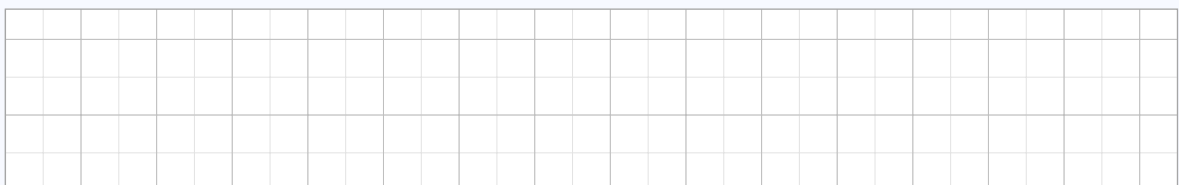
def f(x):
    return (sqrt(x*x + x) - x)

for n in [10, 100, 1000, 10000, 100000]:
    print(f"f({n}) ≈ {f(n):.8f}")
```

a) Exécuter mentalement (ou sur machine) : conjecturer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + x} - x)$.



b) Adapter le script pour $g(x) = \frac{2x+1}{x-3}$: évaluer g en $x = 3+\varepsilon$ pour $\varepsilon = 0,1, 0,01, \dots$. Conjecturer $\lim_{3+} g$.



Banque d'exercices guidés

Cherchez chaque exercice en autonomie. La réponse sera donnée en classe ou dans le corrigé du professeur.

A. Calcul direct par opérations

Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x^3 - x + 5}{x^2} \right)$.

Indication : développer puis utiliser les limites usuelles.

Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + 1} + x)$.

Pour $x < 0$: $\sqrt{x^2} = |x| = -x$. Multiplier par le conjugué.

Calculer $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 2}$ (forme $\frac{0}{0}$).

Factoriser le numérateur en utilisant que 2 est racine.

B. Polynômes en $\pm\infty$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (-3x^4 + 2x^2 - 7) = ?$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^3 - x^2 - 100x) = ?$$

C. Fractions rationnelles

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x^2 - x + 1}{2x^2 + 3} = ?$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x+1}{x^2-4} = ? \quad (\text{deg num} < \text{deg dén})$$

D. Indéterminations avec racines (conjugué)

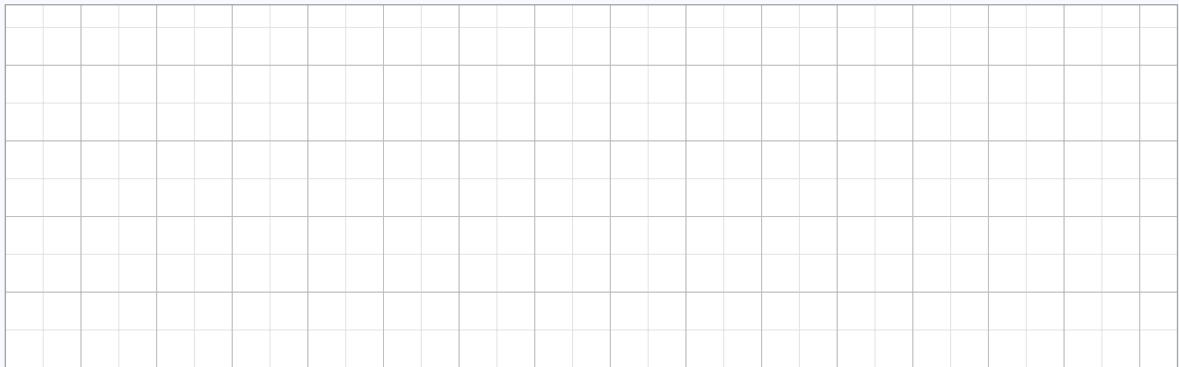
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x+1} - \sqrt{x}) = ?$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{x^2 + 3x} - x \right) = ?$$

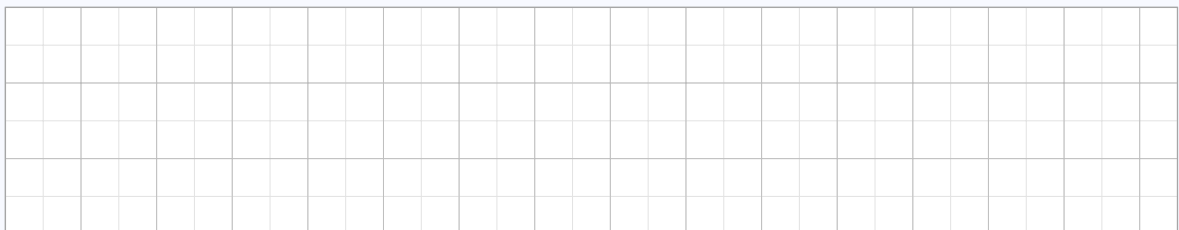
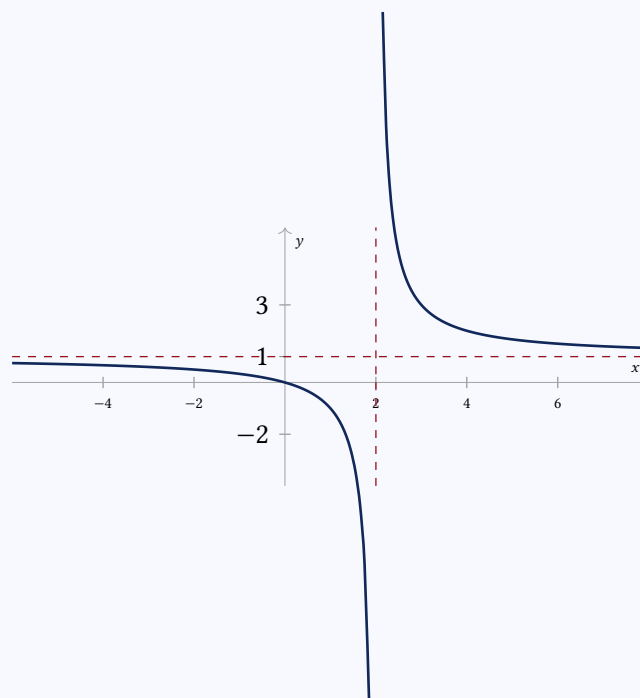
E. Asymptotes

Soit $f(x) = \frac{3x-1}{x+2}$. Déterminer toutes ses asymptotes.

Soit $g(x) = x + \frac{1}{x-1}$. **a)** Étudier $\lim_{x \rightarrow 1^\pm} g(x)$. **b)** Comportement en $\pm\infty$? Que vaut $g(x) - x$?



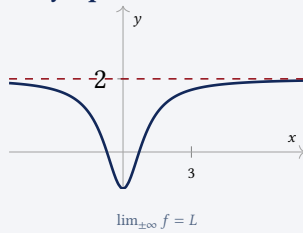
Sur la courbe ci-dessous, identifier les asymptotes et donner les limites pertinentes.



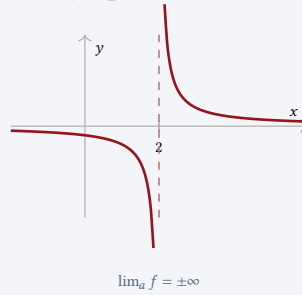
Carte mentale graphique

Opération	Cas déterminé	F.I.
$f + g$	∞ même sens, $\ell + \ell'$	$+\infty - \infty$
$f \times g$	$\ell \neq 0$ et ∞	$0 \times \infty$
f/g	numérateur fini, dénominateur fini non nul	$\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}$

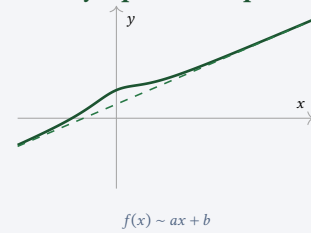
Asymptote horizontale



Asymptote verticale



Asymptote oblique



Bilan

- **Limite à l'infini** : L , $+\infty$ ou $-\infty$.
- **Limite en a** : finie (f continue) ou infinie (asymptote V).
- **Asymptote H** : $y = L$ si $\lim_{\pm\infty} f = L$.
- **Asymptote V** : $x = a$ si $\lim_a f = \pm\infty$.
- **Limites usuelles** : $\frac{1}{x^p} \rightarrow 0$, $x^p \rightarrow +\infty$, $\sqrt{x} \rightarrow +\infty$.
- **Opérations** : règles identiques aux suites. 4 F.I. : $\infty - \infty$, $0 \cdot \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\frac{0}{0}$.
- **Polynôme en $\pm\infty$** : limite du terme dominant.
- **Fraction rationnelle en $\pm\infty$** : rapport des termes dominants.
- **Conjugué** : pour les expressions en $\sqrt{}$.

Carte mentale

Chapitre 2 — Limites de fonctions 1/2

Page libre pour construire ta propre carte mentale.

